

第十一讲：共轭梯度法

1. 设 $x^{(k)}$ 是由最速下降法产生的. 证明

$$\phi\left(x^{(k+1)}\right)+b^T A^{-1} b \leq\left(1-\frac{1}{\kappa_2(A)}\right)\left(\phi\left(x^{(k)}\right)+b^T A^{-1} b\right),$$

其中 $\kappa_2(A)=\|A\|_2\|A^{-1}\|_2$.

2. 在共轭梯度法中, 证明

$$\begin{aligned}\left(r^{(k)}, r^{(k)}\right) &= -\alpha_{k-1}\left(r^{(k)}, A P^{(k-1)}\right), \\ \left(r^{(k)}, r^{(k)}\right) &= \alpha_k\left(P^{(k)}, A P^{(k)}\right),\end{aligned}$$

3. 设

$$A=\left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad b=\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right).$$

请用共轭梯度法求 $Ax=b$.

4. A 为 n 阶对称正定矩阵, $P^{(1)}, P^{(2)}, \dots, P^{(n)}$ 为其共轭向量系. 证明

$$A^{-1}=\sum_{k=1}^n \frac{P^{(k)}\left(P^{(k)}\right)^T}{\left(P^{(k)}\right)^T A P^{(k)}}.$$

5. 教材 P158, 第 3 题。

6. 教材 P158, 第 7 题。

7. 教材 P159, 第 8 题。

上机习题

见教材第 160 页: 第 (2) 题、第 (3) 题.